

STUDY NOTES

अध्याय 20 — आयु सम्बन्धी प्रश्न

गणित मास्टर नोट्स

05 August 2026

विस्तृत

अध्याय 20 — आयु सम्बन्धी प्रश्न (Problems on Ages)

20.1 © परिचय व वेटेज

अध्याय 10 में हमने वाक्य को समीकरण में बदलना सीखा। अध्याय 12 में अनुपात। अब दोनों मिलकर **भाग 2 का समापन** करते हैं।

"पिता की आयु पुत्र की तीन गुनी है। 12 वर्ष बाद वह केवल दुगुनी रह जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु?"

यहाँ गणित कठिन नहीं — कठिन है यह पकड़ना कि "12 वर्ष बाद" का अर्थ है **दोनों** की आयु में 12 जुड़ेगा, केवल एक की नहीं।

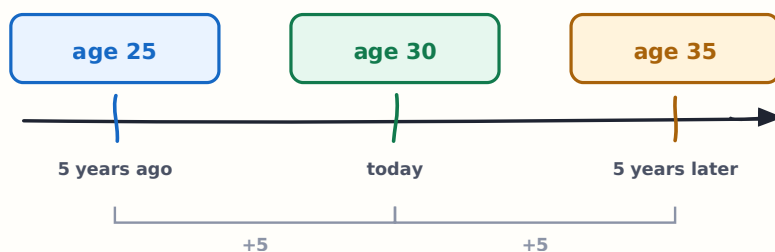
इस अध्याय का पूरा कौशल दो बातों में है: सही चर चुनना, और समय को ठीक से जोड़ना-घटाना।

परीक्षा	सीधे प्रश्न	टिप्पणी
SSC CGL Tier-1	1-2	अनुपात आधारित
SSC CGL Tier-2	1-2	तीन व्यक्ति
SSC CHSL / MTS / GD	1-2	पिता-पुत्र
SSC CPO	1	योग-अंतर
IBPS / SBI PO	1	अनुपात के साथ
IBPS / SBI Clerk	1-2	सीधे समीकरण
RRB NTPC / ALP	1-2	बुनियादी
UP Police SI / Constable	1-2	पिता-पुत्र
UPSSSC PET	1	अनुपात
CTET / Super TET	1-2	बीजगणितीय अनुवाद

👉 **पूरे अध्याय का एक वाक्य:** समय सबके लिए **एक साथ** चलता है। t वर्ष बाद हर व्यक्ति की आयु में t जुड़ेगा — किसी एक की नहीं, **सबकी**।

20.2 # मूल अवधारणा — समय की तीन स्थितियाँ

one line, three moments



past = $x - t$ | future = $x + t$

चित्र 20.1 — एक ही रेखा पर तीन क्षण — बीता, आज और आने वाला

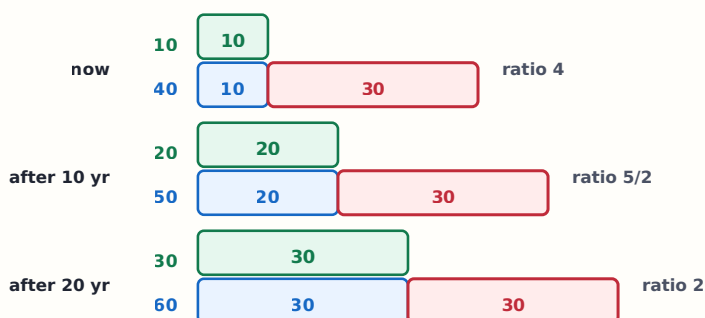
यदि आज किसी की आयु x वर्ष है, तो —

कब	आयु
t वर्ष पहले	$x - t$
आज	x
t वर्ष बाद	$x + t$

पहला कदम सदा: वर्तमान आयु को चर मानिए। भूत या भविष्य को चर मानने से गणना लंबी हो जाती है।

☆ **सबसे उपयोगी तथ्य — अंतर कभी नहीं बदलता**

both grow together, so the gap stays fixed



the gap is always 30, but the ratio keeps changing

चित्र 20.2 — दोनों साथ बढ़ते हैं, इसलिए अंतर वही रहता है — पर अनुपात बदलता है

चित्र में देखिए — पिता 40, पुत्र 10। अंतर 30।

10 वर्ष बाद: 50 और 20 — अंतर फिर 30।

20 वर्ष बाद: 60 और 30 — अंतर फिर 30।

पर **अनुपात** बदलता रहा: 4 : 1, फिर 5 : 2, फिर 2 : 1।

☞ **इसीलिए:** आयु का **अंतर** स्थिरांक है, **अनुपात** चर है। जिस प्रश्न में अंतर दिया हो, वह सबसे आसान होता है।

प्रमाण: दोनों आयु में t जुड़ने पर

$$(a + t) - (b + t) = a - b$$

t कट जाता है।

20.3 :: कार्य-तालिका बनाइए

make this table first, then read the condition

	5 years ago	now	10 years later
first person	$x - 5$	x	$x + 10$
second person	$y - 5$	y	$y + 10$

every condition becomes one equation from this table

चित्र 20.3 — पहले यह तालिका बनाइए, फिर शर्त पढ़िए

हर प्रश्न में **पहले तालिका** बनाइए — फिर हर शर्त अपने आप एक समीकरण बन जाती है।

व्यक्ति	5 वर्ष पहले	आज	10 वर्ष बाद
पहला	$x - 5$	x	$x + 10$
दूसरा	$y - 5$	y	$y + 10$

💡 यह तालिका बना लेने के बाद प्रश्न बीजगणित का रह जाता है, आयु का नहीं। यही अध्याय 10 की अनुवाद-कला है।

20.4 प्रकार-वार हल किए उदाहरण

प्रकार 1 — एक व्यक्ति, एक शर्त

age 6 years later is 2 times age 6 years ago

$$x + 6 = 2(x - 6)$$

write it down

$$x + 6 = 2x - 12$$

open the bracket

$$18 = x$$

collect the terms

$$x = 18$$

that is the age

one unknown, one condition, one line each

चित्र 20.4 — एक अज्ञात, एक शर्त, हर पंक्ति पर एक क्रिया

उदाहरण 1. किसी व्यक्ति की 6 वर्ष बाद की आयु, 6 वर्ष पहले की आयु की दुगुनी है। वर्तमान आयु?

हल: माना आयु = x

$$x + 6 = 2(x - 6)$$

$$x + 6 = 2x - 12 \Rightarrow 18 = x$$

अतः आयु = **18** वर्ष

उदाहरण 2. 4 वर्ष बाद की आयु, 4 वर्ष पहले की तीन गुनी है।

हल: $x + 4 = 3(x - 4) \Rightarrow x + 4 = 3x - 12 \Rightarrow x = 8$ वर्ष

उदाहरण 3. 5 वर्ष पहले की आयु, 5 वर्ष बाद की आयु का एक-तिहाई थी।

हल: $x - 5 = \frac{1}{3}(x + 5) \Rightarrow 3x - 15 = x + 5 \Rightarrow x = 10$ वर्ष

प्रकार 2 — पिता-पुत्र (गुना वाले)

उदाहरण 4. पिता की आयु पुत्र की तीन गुनी है। 12 वर्ष बाद वह दुगुनी रह जाएगी। दोनों की आयु?

हल: पुत्र = y , पिता = $3y$

$$3y + 12 = 2(y + 12)$$

$$3y + 12 = 2y + 24 \Rightarrow y = 12$$

अतः पुत्र **12** वर्ष, पिता **36** वर्ष

जाँच: 12 वर्ष बाद 48 और 24 $\Rightarrow$ ठीक दुगुनी ✓

उदाहरण 5. पिता पुत्र से पाँच गुना बड़ा है। 4 वर्ष पहले नौ गुना था। दोनों की आयु?

हल: पुत्र = y , पिता = $5y$

$$5y - 4 = 9(y - 4) \Rightarrow 5y - 4 = 9y - 36 \Rightarrow y = 8$$

पुत्र **8**, पिता **40** वर्ष

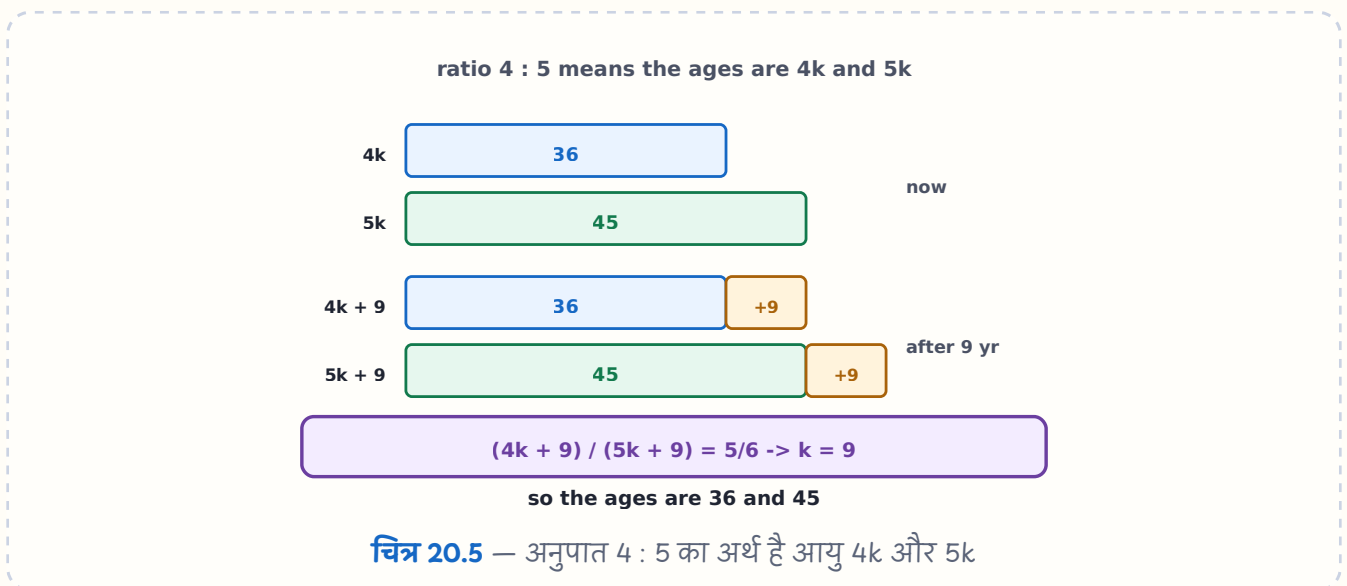
उदाहरण 6. पिता की आयु पुत्र की तीन गुनी है; 5 वर्ष पहले चार गुनी थी।

हल: $3y - 5 = 4(y - 5) \Rightarrow 3y - 5 = 4y - 20 \Rightarrow y = 15$

पुत्र **15**, पिता **45** वर्ष

⊗ **यहाँ सबसे आम भूल:** केवल पिता की आयु में समय जोड़ना और पुत्र की भूल जाना। **दोनों** बदलते हैं।

प्रकार 3 — अनुपात वाले प्रश्न (k विधि)



अध्याय 12 का k यहाँ सीधे काम आता है।

उदाहरण 7. दो व्यक्तियों की आयु 4 : 5 के अनुपात में है। 9 वर्ष बाद यह 5 : 6 हो जाएगी। वर्तमान आयु?

हल: आयु = $4k$ और $5k$

$$\frac{4k + 9}{5k + 9} = \frac{5}{6}$$

$$6(4k + 9) = 5(5k + 9) \Rightarrow 24k + 54 = 25k + 45 \Rightarrow k = 9$$

अतः आयु = **36** और **45** वर्ष

जाँच: $45 : 54 = 5 : 6$ ✓

उदाहरण 8. आयु 3 : 4 में है; 6 वर्ष बाद 4 : 5 होगी।

हल: $\frac{3k + 6}{4k + 6} = \frac{4}{5} \Rightarrow 15k + 30 = 16k + 24 \Rightarrow k = 6$

आयु **18** और **24** वर्ष

उदाहरण 9. आयु 2 : 3 में है; 12 वर्ष बाद 3 : 4 होगी।

हल: $\frac{2k+12}{3k+12} = \frac{3}{4} \Rightarrow 8k+48 = 9k+36 \Rightarrow k = 12$

आयु **24** और **36** वर्ष

उदाहरण 10. आयु अभी 7 : 9 है; 5 वर्ष पहले 3 : 4 थी।

हल: $\frac{7k-5}{9k-5} = \frac{3}{4} \Rightarrow 28k-20 = 27k-15 \Rightarrow k = 5$

आयु **35** और **45** वर्ष

🔗 **ध्यान दीजिए:** भूतकाल में $-t$ लगता है, भविष्य में $+t$ । बाकी विधि वही रहती है।

🕒 प्रकार 4 — योग व अंतर

उदाहरण 11. दो व्यक्तियों की आयु का योग 60 और अंतर 20 है।

हल: अध्याय 10 का सूत्र —

बड़ी = $\frac{60+20}{2} = 40$. छोटी = $\frac{60-20}{2} = 20$

उदाहरण 12. माता-पुत्री की आयु का योग 60 है; 10 वर्ष पहले माता पुत्री से तीन गुनी थी।

हल: पुत्री = y , माता = $60 - y$

$$60 - y - 10 = 3(y - 10) \Rightarrow 50 - y = 3y - 30 \Rightarrow y = 20$$

पुत्री **20**, माता **40** वर्ष

👨‍👩‍👦 प्रकार 5 — तीन व्यक्ति

उदाहरण 13. A की आयु B से 2 वर्ष अधिक है, B की आयु C की दुगुनी है, और तीनों का योग 27 है।

हल: $C = z$, $B = 2z$, $A = 2z + 2$

$$(2z + 2) + 2z + z = 27 \Rightarrow 5z = 25 \Rightarrow z = 5$$

$A = 12$, $B = 10$, $C = 5$ वर्ष

उदाहरण 14. तीन व्यक्तियों की जोड़ीदार आयु का योग 50, 40 और 60 है ($A + B$, $B + C$, $A + C$)। तीनों की आयु?

हल: तीनों जोड़िए $\Rightarrow 2(A + B + C) = 150 \Rightarrow A + B + C = 75$

- $C = 75 - 50 = 25$
- $A = 75 - 40 = 35$
- $B = 75 - 60 = 15$

$$A = 35, \quad B = 15, \quad C = 25$$

प्रकार 6 — परिवार का औसत

5 years ago EVERY member was 5 years younger



5 members $\times$ 5 years = 25 years less in total

total age now	$5 \times 20 = 100$
drop for 5 years	$5 \times 5 = 25$
total 5 years ago	75
average 5 years ago	15

if the family size changed, count only who was there

चित्र 20.6 — n वर्ष पहले हर सदस्य n वर्ष छोटा था

यहाँ अध्याय 13 का औसत लौट आता है।

उदाहरण 15. 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। 5 वर्ष पहले औसत आयु?

हल:

- कुल आयु अब $= 5 \times 20 = 100$
- 5 वर्ष पहले हर सदस्य 5 वर्ष छोटा $\Rightarrow$ कुल 25 वर्ष कम $= 75$
- औसत $= \frac{75}{5} = 15$ वर्ष

उदाहरण 16. 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है। सबसे छोटा सदस्य 7 वर्ष का है। उसके जन्म के समय शेष परिवार की औसत आयु?

हल:

- कुल आयु अब $= 132$; छोटे को छोड़कर 5 की कुल $= 125$
- 7 वर्ष पहले वे 5 सदस्य कुल 35 वर्ष छोटे थे $\Rightarrow 90$
- औसत $= \frac{90}{5} = 18$ वर्ष

⚠ **सावधानी:** यदि परिवार में कोई सदस्य बाद में जुड़ा (जन्म हुआ), तो पीछे जाते समय उसे गिनिए ही मत — वह तब था ही नहीं।

20.5 🔦 शॉर्टकट व उनके प्रमाण

🕒 शॉर्टकट 1 — अनुपात-अंतर सूत्र

आयु $a:b$ है, t वर्ष बाद $c:d$ हो जाएगी। तब

$$k = \frac{t(c-d)}{ad-bc}$$

प्रमाण: $\frac{ak+t}{bk+t} = \frac{c}{d} \Rightarrow d(ak+t) = c(bk+t)$

$$k(ad-bc) = t(c-d) \Rightarrow k = \frac{t(c-d)}{ad-bc}$$

जाँच: $4:5 \rightarrow 5:6$ के साथ $t=9 \Rightarrow k = \frac{9(5-6)}{24-25} = \frac{-9}{-1} = 9 \checkmark$

🕒 शॉर्टकट 2 — अंतर से सीधा हल

आयु का अंतर D हो और अनुपात $a:b$ हो, तो

$$p = \frac{D}{b-a}$$

जहाँ p एक भाग का मान है।

अंतर 30 और अनुपात $2:5 \Rightarrow$ एक भाग $= 10 \Rightarrow$ आयु 20 और 50।

🕒 शॉर्टकट 3 — विकल्पों से उल्टा चलिए

आयु के प्रश्नों में विकल्प जाँचना अक्सर सबसे तेज़ है।

"पिता $= 3 \times$ पुत्र, 12 वर्ष बाद $2 \times$ " में विकल्प $(30, 10), (36, 12), (45, 15)$ हों तो —
 $36, 12 \Rightarrow 48, 24 \Rightarrow$ ठीक दुगुना $\checkmark$ — पाँच सेकंड में।

🕒 शॉर्टकट 4 — तीन में से दो जोड़-योग

यदि $A+B, B+C, A+C$ दिए हों, तो तीनों जोड़कर 2 से भाग दीजिए $\Rightarrow A+B+C$ मिल जाता है। फिर हर एक अलग निकल आता है।

20.6 ⚠ जाल (Traps)

⊗ **जाल 1.** समय केवल एक व्यक्ति में जोड़ना।

"12 वर्ष बाद" में पिता और पुत्र **दोनों** 12 वर्ष बढ़ें होंगे।

⊗ **जाल 2.** अनुपात को सीधे आयु मान लेना।

$4:5$ का अर्थ 4 और 5 वर्ष नहीं। $4k$ और $5k$ लिखिए।

⊗ **जाल 3.** भूतकाल में $+t$ लगा देना।

"5 वर्ष पहले" $\Rightarrow x-5$, न कि $x+5$ ।

⊗ **जाल 4.** अंतर को बदलता हुआ मानना।
आयु का अंतर **कभी नहीं बदलता**। अनुपात बदलता है।

⊗ **जाल 5.** परिवार के औसत में केवल एक सदस्य की आयु घटाना।
 n वर्ष पहले कुल आयु $n \times$ (सदस्य संख्या) कम थी।

⊗ **जाल 6.** बाद में जन्मे सदस्य को पीछे भी गिन लेना।
जो तब पैदा ही नहीं हुआ था, उसे पीछे की गणना में मत जोड़िए।

20.7 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL) पिता की आयु पुत्र की तीन गुनी है; 12 वर्ष बाद दुगुनी होगी। पुत्र की आयु?

हल: $3y + 12 = 2(y + 12) \Rightarrow y = 12$ वर्ष

PYQ 2. (SSC CHSL) दो आयु 4 : 5 में हैं; 9 वर्ष बाद 5 : 6 होंगी। बड़ी आयु?

हल: $k = 9 \Rightarrow 45$ वर्ष

PYQ 3. (RRB NTPC) किसी की 6 वर्ष बाद की आयु 6 वर्ष पहले की दुगुनी है। वर्तमान आयु?

हल: $x + 6 = 2(x - 6) \Rightarrow 18$ वर्ष

PYQ 4. (IBPS Clerk) 5 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष; 5 वर्ष पहले औसत?

हल: $\frac{100 - 25}{5} = 15$ वर्ष

PYQ 5. (UP Police SI) पिता पुत्र से पाँच गुना; 4 वर्ष पहले नौ गुना था। पिता की आयु?

हल: $5y - 4 = 9(y - 4) \Rightarrow y = 8 \Rightarrow$ पिता **40** वर्ष

PYQ 6. (SSC MTS) 6 सदस्यों की औसत आयु 22; सबसे छोटा 7 वर्ष का। उसके जन्म पर शेष का औसत?

हल: $\frac{125 - 35}{5} = 18$ वर्ष

20.8 अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
1	6 वर्ष बाद = $2 \times$ 6 वर्ष पहले	18	$x + 6 = 2(x - 6)$
2	4 वर्ष बाद = $3 \times$ 4 वर्ष पहले	8	$x + 4 = 3(x - 4)$
3	5 वर्ष पहले = $\frac{1}{3}$ का 5 वर्ष बाद	10	$3(x - 5) = x + 5$

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
4	पिता = $3 \times$ पुत्र, 12 बाद $2 \times$	12, 36	$y = 12$
5	पिता = $5 \times$ पुत्र, 4 पहले $9 \times$	8, 40	$y = 8$
6	पिता = $3 \times$ पुत्र, 5 पहले $4 \times$	15, 45	$y = 15$
7	आयु 4:5, 9 बाद 5:6	36, 45	$k = 9$
8	आयु 3:4, 6 बाद 4:5	18, 24	$k = 6$
9	आयु 2:3, 12 बाद 3:4	24, 36	$k = 12$
10	आयु 5:7, 10 बाद 3:4	50, 70	$k = 10$
11	आयु 7:9, 5 पहले 3:4	35, 45	$k = 5$
12	आयु 5:6, 3 पहले 4:5	15, 18	$k = 3$
13	आयु 4:5, 5 पहले 7:9	40, 50	$k = 10$
14	योग 60, अंतर 20	40, 20	$\frac{S \pm D}{2}$
15	योग 44, पिता = $3 \times$ पुत्र	33, 11	$4y = 44$
16	योग 60, 10 पहले माता = $3 \times$	40, 20	$y = 20$
17	$A = B + 2$, $B = 2C$, योग 27	12, 10, 5	$z = 5$
18	जोड़ियाँ 50, 40, 60	35, 15, 25	योग 75
19	5 सदस्य औसत 20, 5 पहले	15	$\frac{75}{5}$
20	6 सदस्य औसत 22, छोटा 7	18	$\frac{90}{5}$
21	अंतर 30, अनुपात 2:5	20, 50	एक भाग 10
22	अंतर 24, अनुपात 3:5	36, 60	एक भाग 12
23	पिता 40, पुत्र 10 — अनुपात अभी	4:1	सीधे
24	वही, 10 वर्ष बाद अनुपात	5:2	50:20
25	वही, अंतर 20 वर्ष बाद	30	अंतर स्थिर

20.9 🕒 अध्याय का सार

— मूल विचार —

समय सबके लिए एक साथ चलता है

t वर्ष बाद हर व्यक्ति की आयु में t जुड़ेगा – सबकी

आज $x \rightarrow t$ वर्ष पहले $x - t \rightarrow t$ वर्ष बाद $x + t$

— सबसे उपयोगी तथ्य —

आयु का अंतर कभी नहीं बदलता

अनुपात बदलता रहता है

40 व 10 $\rightarrow$ अंतर 30, अनुपात 4:1

50 व 20 $\rightarrow$ अंतर 30, अनुपात 5:2

60 व 30 $\rightarrow$ अंतर 30, अनुपात 2:1

— कार्य-तालिका —

	t पहले	आज	t बाद
पहला	$x - t$	x	$x + t$
दूसरा	$y - t$	y	$y + t$

तालिका बना लीजिए, हर शर्त अपने आप समीकरण बन जाएगी

— अनुपात प्रश्न (k विधि) —

अनुपात $a : b \rightarrow$ आयु ak और bk

$$(ak + t) / (bk + t) = c/d$$

सीधा सूत्र: $k = t(c - d) / (ad - bc)$

4:5 $\rightarrow$ 5:6, $t=9 \rightarrow k = 9 \rightarrow$ आयु 36 व 45

— अंतर से सीधा —

अंतर D , अनुपात $a : b \rightarrow$ एक भाग $= D / (b - a)$

अंतर 30, अनुपात 2:5 $\rightarrow$ एक भाग 10 $\rightarrow$ 20 व 50

— योग व अंतर —

$$\text{बड़ी} = (S + D)/2 \quad \text{छोटी} = (S - D)/2$$

— तीन व्यक्ति —

$A+B$, $B+C$, $A+C$ दिए हों

तीनों जोड़िए $\div 2 \rightarrow A+B+C$

फिर हर एक = कुल - सामने वाली जोड़ी

— परिवार का औसत —

n वर्ष पहले कुल आयु = अब की कुल - $n \times$ (सदस्य संख्या)

5 सदस्य औसत 20 $\rightarrow$ कुल 100 $\rightarrow$ 5 वर्ष पहले 75 $\rightarrow$ औसत 15

बाद में जन्मे सदस्य को पीछे की गणना में मत गिनिए

— जाल —

समय सबमें जोड़िए, एक में नहीं

अनुपात सीधे आयु नहीं - a_k, b_k लिखिए

भूतकाल में $-t$, भविष्य में $+t$

अंतर स्थिर, अनुपात चर

परिवार में $n \times$ सदस्य संख्या घटाइए

जो तब था ही नहीं, उसे मत गिनिए

🔗 **भाग 2 पूर्ण।** अध्याय 11 से 20 तक वाणिज्य गणित की पूरी नींव तैयार है — प्रतिशत, अनुपात, औसत, ऐकिक नियम, लाभ-हानि, दोनों ब्याज, साझेदारी, मिश्रण और आयु।

आगे: अध्याय 21 में **समय व कार्य (Time & Work)** से भाग 3 आरंभ होता है। वहाँ अध्याय 14 का "आदमी-दिन" पूरी तरह खुलेगा, और उसी विचार पर पाइप-टंकी (अध्याय 22) तथा कार्य-मजदूरी (अध्याय 23) खड़े होंगे।